

SAP

SAP 系统架构地图

从业务到运维的六层知识框架

这本笔记的用途 把每一个 SAP 产品、接口、开发对象和运维问题放回整体架构中思考；用于项目调研、升级影响分析、故障排查与持续学习。

版本 1.0 · 2026 年 8 月

可编辑知识手册 / 项目工作底稿

使用方法

这份地图不是按事务码或模块孤立记忆，而是把知识固定在六个架构层次中。遇到新对象时，先定位它属于哪一层，再使用“九问法”补全上下文，最后把项目证据记录到模板页。

- 1. 先看全景：用六层地图判断业务、产品、协议、中间件、开发和运维之间的关系。
- 2. 再看路径：从数据源开始，沿着接口、中间件和接收端画出完整数据流。
- 3. 最后落地：用升级检查表、接口台账和故障复盘模板形成项目资产。

核心思路 事务码回答“在哪里操作”，架构地图回答“为什么存在、如何连接、改变后影响谁”。

阅读导航

章节	解决的问题
1. 六层架构总览	建立统一坐标系，快速定位任何 SAP 知识点。
2. 六层逐层详解	理解每层的职责、典型对象、关键问题与学习重点。
3. 产品与组件地图	区分业务应用、集成平台、开发平台和运行基础。
4. 接口与数据流	识别 RFC、IDoc、qRFC、OData、SOAP、REST 的适用场景。
5. 九问法	用固定问题把零散知识转化为可迁移的理解。
6. ECC → S/4HANA	系统化检查接口、开发、数据、作业、安全与切换风险。
7. 长期笔记模板	沉淀接口台账、故障复盘、术语卡片和未来扩展。

1. 六层架构总览

六层不是六套互相隔离的知识，而是同一个业务场景的六种观察角度。最上层回答业务目的，最下层保障系统持续、稳定、安全地运行。

01 BUSINESS	业务层	采购 · 库存 · 生产 · 销售 · 财务 · 人力资源 · 差旅
02 APPLICATIONS	应用层	ECC · S/4HANA · Ariba · EWM · SuccessFactors · Concur
03 TECHNOLOGY	技术层	ABAP Platform · HANA · HTTP/S · 消息与身份安全
04 INTEGRATION	集成层	CIG / Managed Gateway · PI/PO · Integration Suite · BTP
05 DEVELOPMENT	开发层	ABAP · CDS · RAP · EML · OData · Fiori/UI5
06 OPERATIONS	运维层	监控 · 作业 · 日志 · 性能 · 升级 · 备份 · 权限

纵向追问：业务为什么做 → 哪个应用承载 → 使用什么技术 → 如何跨系统连接 → 哪些对象需要开发 → 如何监控和保障。

一条完整思考链

观察点	示例
业务事件	采购订单获批，需要发送给供应商。
应用系统	订单产生于 ECC / S/4HANA，供应商在 SAP Business Network / Ariba 协同。
接口技术	系统将业务对象转换为消息，经 HTTPS、SOAP、IDoc 或 API 等方式传输。
集成平台	Managed Gateway（原 CIG）或其他中间件执行路由、映射、验证和监控。
开发扩展	增强点、映射、CDS/API 或自定义字段补足标准能力。
运维保障	监控消息、证书、队列、作业、重处理与审计记录。

2. 六层逐层详解

2.1 业务层 (Business)

回答企业为什么要做一件事，以及端到端流程如何产生价值。

- 典型流程：寻源到付款 (Source-to-Pay)、订单到收款 (Order-to-Cash)、计划到生产 (Plan-to-Produce)、记录到报告 (Record-to-Report)、招聘到离职 (Hire-to-Retire)。
- 关键对象：供应商、客户、物料、采购订单、交货、发票、会计凭证、员工。
- 核心问题：谁发起、谁审批、何时过账、输出什么业务结果、失败会影响哪个部门。

项目提示 不要从接口字段开始分析。先画出业务事件、责任人、前置条件和最终结果。

2.2 应用层 (Applications)

回答哪个产品或系统承载某段业务能力，以及系统边界在哪里。

- 核心 ERP：SAP ECC 与 SAP S/4HANA，承载财务、采购、销售、生产等核心交易。
- 专业云与业务应用：SAP Ariba、SAP SuccessFactors、SAP Concur、SAP EWM 等。
- 边界判断：系统是记录源、执行端、协同端还是分析端；谁拥有主数据和交易真相。

项目提示 同一业务流程往往跨多个应用。应用名称不是数据流，必须继续补充发送端、接收端和中间节点。

2.3 技术层 (Technology)

回答系统运行依赖哪些平台、协议、数据格式、安全机制与基础服务。

- 运行基础：ABAP Platform、SAP HANA、应用服务器、网络、证书与身份认证。
- 通信基础：RFC、HTTP/S、SOAP、REST、OData，以及同步、异步、队列化等交互模式。
- 数据表达：IDoc、XML、JSON、cXML 或领域特定消息格式。

项目提示 协议、消息格式和业务对象是三个不同维度。例如 IDoc 是消息结构/处理机制，底层传输仍需具体通信通道。

2.4 集成层 (Integration)

回答跨系统消息如何连接、路由、映射、转换、编排和监控。

- 本地中间件：SAP PI/PO，常见于既有企业系统景观。
- 云集成：SAP Integration Suite，可覆盖 Cloud Integration、API Management、Event Mesh、Integration Advisor 等能力。
- 采购网络专用网关：SAP Integration Suite, managed gateway for spend management and SAP Business Network，旧称 SAP Ariba CIG。

项目提示 中间件不是“透明管道”。映射、证书、重试、路由和监控都可能成为升级影响点。

2.5 开发层 (Development)

回答标准能力不足时，如何通过可维护、可升级的扩展实现需求。

- 经典开发：ABAP 报表、函数模块、BAdI/增强、表与数据字典对象。
- 现代开发：CDS View、RAP、EML、OData V2/V4、Fiori/UI5。
- 升级原则：优先使用 released API 与扩展点，减少对内部表、隐式增强和复制标准代码的依赖。

项目提示 开发对象必须回到业务与接口上下文中评估：谁调用、数据量、事务边界、错误恢复和权限分别是什么。

2.6 运维层 (Operations)

回答系统如何被观察、恢复、升级和持续治理。

- 接口监控：SM58、SMQ1/SMQ2、WE02/WE05、SRT_MONI、SLG1，以及中间件监控。
- 运行管理：SM37 作业、ST22 转储、SM21 系统日志、性能与容量监控、证书有效期。
- 变更治理：传输、配置基线、权限、补丁、升级、备份恢复、灾备和审计。

项目提示 排错先确认业务影响和消息唯一标识，再按发送端 → 中间件 → 接收端逐段定位，不要只盯一个事务码。

3. 常见 SAP 产品与组件地图

下表用于快速定位，不替代具体版本的官方产品文档。一个产品可能跨越多层；这里按其主要角色归类。

阅读产品名称时先做四个判断

- 它是业务应用、技术平台、集成产品，还是某个产品中的具体能力？
- 它是云端、本地部署，还是存在多种部署形态？
- 它在当前项目中承担记录源、执行端、协同端、中间件还是分析端角色？
- 项目材料使用的是当前名称、旧名称，还是内部简称？三者要建立对应关系。

产品 / 组件	主要角色	架构定位	升级或项目关注点
SAP ECC	核心 ERP 应用	经典企业资源计划；常见 NetWeaver/ABAP 技术栈。	作为升级源系统时重点盘点自定义代码、接口、数据、作业与外围依赖。
SAP S/4HANA	数字化核心 ERP	面向 HANA 的新一代业务套件，包含数据模型、业务流程与用户体验变化。	不能只做数据库迁移；需结合 Simplification Items 与业务回归。
SAP Ariba	云端采购与供应商协同	覆盖寻源、合同、采购、供应商管理等云能力。	识别具体 Ariba 模块、文档类型与网络协同范围。
CIG / Managed Gateway	采购集成网关	原 SAP Ariba Cloud Integration Gateway；现官方名称为 Managed Gateway for Spend Management and SAP Business Network。	检查后端 add-on、端点、证书、映射、文档路由与兼容策略。
SAP BTP	云平台	承载集成、扩展、数据、分析、AI 等平台服务。	BTP 是平台集合，不应与某一个具体中间件能力等同。
SAP EWM	仓储执行	支持仓库结构、入库、出库、库存与仓内流程。	先判断 embedded EWM、decentralized EWM 或历史方案。
SAP SuccessFactors	云端人力资本管理	覆盖核心人事、招聘、绩效、学习等能力。	确认主数据所有权、人员同步频率与身份/权限链路。
SAP Concur	差旅与费用云应用	支持差旅预订、费用报销及相关合规流程。	关注员工、成本对象、费用、会计过账与支付接口。
SAP PI/PO	本地集成中间件	提供消息集成、映射、路由与编排能力，常见于既有景观。	升级项目要确认适配器、ESR/ID 对象、Java/ABAP 依赖与现代化路线。
SAP Integration Suite	云端企业集成平台	支持云到云、云到本地、A2A、B2B、API 与事件驱动等集成场景。	按实际启用能力盘点，不把产品名称直接等同于 Cloud Integration。

命名提醒 SAP Ariba CIG 自 2023 年起更名为 SAP Integration Suite, managed gateway for spend management and SAP Business Network。项目材料中可写“Managed Gateway（原 CIG）”，便于新旧名称对照。

4. 接口技术与数据流

4.1 六种常见接口技术

技术	交互特征	典型用途	常见检查点
RFC	同步或异步远程函数调用	SAP 系统间或 SAP 与外部程序调用函数能力。	SM59、SM58、授权、连接超时、函数签名。
IDoc	面向业务文档的异步消息	订单、交货、主数据等标准或自定义文档交换。	WE02/WE05、WE19、BD87、伙伴参数、状态码。
qRFC	保证队列顺序的异步调用	对顺序敏感的分布式处理，如仓储或主数据队列。	SMQ1/SMQ2、队列名、阻塞原因、重处理顺序。
OData	面向资源的标准化 API	Fiori、RAP、外部应用访问业务实体与操作。	/IWFND/ERROR_LOG、服务绑定、元数据、权限、分页。
SOAP	契约驱动的 Web Service	企业级同步/异步服务、XML 消息与 WS-* 场景。	SOAMANAGER、SRT_MONI、WSDL、证书、逻辑端口。
REST	基于 HTTP 的轻量 API 风格	外部应用、云服务和微服务常用 JSON API。	端点、HTTP 方法、状态码、认证、限流、幂等性。

4.2 选择接口时的判断维度

- 时效：实时还是批量？允许多长延迟？
- 一致性：调用失败时是否需要事务回滚、补偿或人工重处理？
- 顺序：消息是否必须严格按业务顺序执行？
- 数据量：单笔、峰值、日均量与附件大小是多少？
- 契约：接口结构由谁治理，如何做版本兼容？
- 安全：使用何种认证、证书、网络通道、数据脱敏与审计？
- 可运维性：怎样找到一笔消息、怎样重试、怎样避免重复过账？

4.3 典型集成路径

采购协同 ECC / S/4HANA → Managed Gateway (原 CIG) → SAP Ariba / SAP Business Network

采购订单、确认、发货通知、发票等；实际文档取决于启用场景。

人力资源 SuccessFactors ↔ Integration Suite ↔ ECC / S/4HANA

员工、组织、岗位、成本对象等；需明确主数据系统与增量机制。

差旅费用 SAP Concur → Integration Suite / 文件通道 → ECC / S/4HANA

费用与会计过账；需核对员工、成本中心、税码和币种。

仓储执行 S/4HANA ↔ embedded / decentralized EWM

交货、库存、仓库任务；可能使用 qRFC、IDoc 或服务接口。

第三方系统 MES / WMS / 银行 ↔ PI/PO 或 Integration Suite ↔ ERP

协议、转换和监控取决于项目景观，不预设唯一方案。

4.4 接口端到端排错顺序

4. 确认业务影响：哪一笔业务对象、哪个时间点、哪个发送方和接收方。
5. 锁定唯一标识：业务单号、消息 ID、IDoc 号、队列名或关联 ID。
6. 检查发送端：数据是否生成、状态是否成功、是否满足触发条件。
7. 检查通信与中间件：连接、证书、映射、路由、队列、重试和限流。
8. 检查接收端：消息是否到达、校验是否通过、是否落库或过账。
9. 安全重处理：确认幂等性和重复风险，再执行重发、补偿或人工处理。
10. 记录根因：保存时间线、证据、修复动作、预防措施与监控改进。

5. “九问法”学习模板

每学习一个 SAP 产品、接口、事务码或开发对象，都用九个问题补齐它的业务、架构、技术、运维和升级上下文。

问题	回答要点
1. 它是什么？	用一句话定义对象，说明它属于产品、组件、协议、工具还是业务能力。
2. 为什么需要？	解决什么业务或技术问题；不使用它会产生什么缺口。
3. 它在哪里？	云端、本地、BTP、前端、后端还是中间件；属于六层中的哪一层。
4. 系统端有什么？	相关 add-on、配置、服务、程序、表、业务对象和权限分别是什么。
5. 数据怎么走？	画出发送端 → 中间节点 → 接收端，并写明方向、触发与频率。
6. 使用什么技术？	协议、消息格式、同步/异步、认证、证书和网络通道。
7. 怎么配置？	关键配置入口、环境参数、连接和传输对象；区分配置与主数据。
8. 怎么排错？	日志、监控工具、唯一标识、重处理方式和常见错误。
9. 升级有什么影响？	兼容性、数据模型、API、add-on、中间件、作业、权限和回归测试。

示例：Managed Gateway（原 CIG）

九问	示例答案
是什么	连接 SAP ERP / S/4HANA 与 SAP Ariba 解决方案及 SAP Business Network 的托管集成网关。
为什么	提供标准化文档交换、映射、路由、监控与网络协同能力。
在哪里	云端托管能力；后端 ERP / S/4HANA 通常还涉及相应 add-on 与连接配置。
系统端有什么	add-on、SPRO 配置、连接目标、证书、增强、作业和日志对象。
数据怎么走	ERP / S/4HANA ↔ Managed Gateway ↔ Ariba / SAP Business Network。
什么技术	按场景使用 HTTPS、Web Service、IDoc/cXML 等组合；以项目配置和官方指南为准。
怎么配置	环境、端点、凭证/证书、系统 ID、文档路由、映射和后端参数。

九问	示例答案
怎么排错	以业务文档号和消息 ID 串联后端日志、网关监控与接收端状态。
升级影响	检查 add-on 支持、端点/证书、映射、增强、文档兼容与端到端回归。

示例使用方式 不要照抄示例答案。请把项目中的实际系统 ID、文档类型、连接方式、监控入口和责任人补充到下一页空白模板中。

九问法：可填写空白页

1. 它是什么?

2. 为什么需要?

3. 它在哪里?

4. 系统端有什么?

5. 数据怎么走?

6. 使用什么技术?

7. 怎么配置?

8. 怎么排错?

9. 升级有什么影响?

6. ECC → S/4HANA 升级影响检查表

使用原则 先盘点、再分类、再验证。每个检查项都要落到责任人、证据、结论和后续动作；不要仅标记“完成”。

A. 景观与范围

状态	检查项	责任人 / 日期	证据 / 结论
☐	确认目标部署模式、版本、系统转换/新实施/选择性迁移路线。		
☐	列出所有外围系统、中间件、云租户、网络区和数据中心。		
☐	建立业务流程、接口、程序、作业、表和责任人的对应关系。		

B. 简化项与数据模型

状态	检查项	责任人 / 日期	证据 / 结论
☐	评估与业务范围相关的 Simplification Items，并分派责任人。		
☐	识别直接访问已变化表结构的自定义程序、接口和报表。		
☐	检查业务伙伴、物料分类账、信用管理等范围相关的前置转换。		

C. 自定义代码

状态	检查项	责任人 / 日期	证据 / 结论
☐	运行 ATC / Custom Code Migration 分析并按业务重要性分级。		
☐	检查未发布 API、直接表更新、隐式增强、复制标准代码和过时语法。		
☐	确认 CDS、RAP、OData 与 Fiori 相关的新扩展策略。		

D. 接口与中间件

状态	检查项	责任人 / 日期	证据 / 结论
☐	盘点 RFC、IDoc、qRFC、SOAP、OData、REST、文件和数据库接口。		
☐	核对函数签名、IDoc 扩展、WSDL、API 版本、字段长度和代码值。		
☐	检查 PI/PO、Integration Suite、Managed Gateway 的映射、适配器和路由。		
☐	验证端点、DNS、防火墙、Cloud Connector、证书、OAuth 与技术用户。		
☐	定义每条接口的正向、异常、重复、乱序、超时和重处理测试。		

E. 后台作业与批处理

状态	检查项	责任人 / 日期	证据 / 结论
☐	从 SM37 和调度平台提取作业清单、频率、依赖、变式和运行窗口。		

状态	检查项	责任人 / 日期	证据 / 结论
☐	检查程序、变式、文件路径、逻辑目录、事件触发和作业用户权限。		
☐	评估 HANA 上的性能变化、并行度、锁竞争与批处理窗口。		

F. 安全与合规

状态	检查项	责任人 / 日期	证据 / 结论
☐	检查角色、授权对象、通信用户、证书和密钥轮换。		
☐	确认接口数据中的个人信息、财务信息和日志保留要求。		
☐	验证 Fiori/OData、RFC、Web Service 与中间件端到端授权。		

G. 测试与切换

状态	检查项	责任人 / 日期	证据 / 结论
☐	建立业务流程回归、接口回归、批量性能和故障恢复测试包。		
☐	准备停机窗口、冻结规则、增量数据、队列清理与重开顺序。		
☐	定义上线监控大屏、业务核对、回退条件、战情室和升级路径。		

升级接口风险分级

等级	判定参考	最低验证要求
高	核心业务中断、财务过账错误、无替代路径或不可安全重放。	必须在多轮回归、性能、故障和切换演练中验证；安排上线重点监控。
中	影响局部流程、有人工补偿方案，但处理量或时效敏感。	覆盖正向与主要异常场景；明确补偿步骤和责任人。
低	低频、非关键、可延迟且可安全人工处理。	至少完成连接、数据正确性与基本异常测试。

上线前最后核对

- ☐ 所有关键接口均有业务负责人、技术负责人和回退/补偿方案。
- ☐ 所有证书、技术用户和网络白名单覆盖生产环境与切换日期。
- ☐ 队列、IDoc、Web Service、中间件、作业和业务凭证均有监控入口。
- ☐ 重处理经过验证，不会重复过账、重复发货、重复付款或破坏顺序。
- ☐ 上线后核对指标、阈值、值守安排和升级联系人已书面确认。

7. 长期知识笔记模板

7.1 接口台账

编号	接口 / 业务对象	发送 → 接收	技术 / 中间件	负责人 / 风险
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

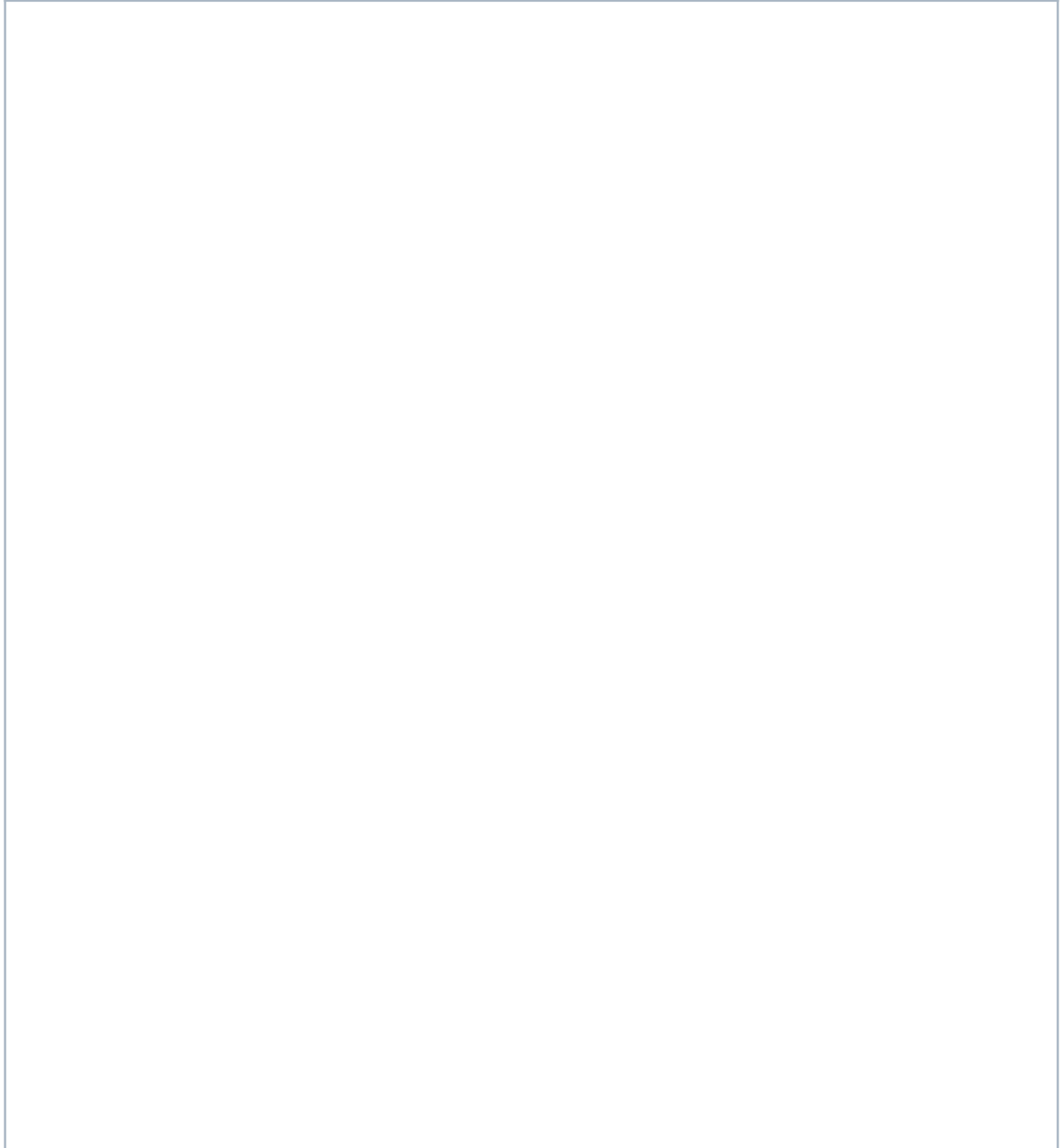
建议另建电子台账保存端点、凭证等敏感信息；本页只记录索引和非敏感结论。

7.2 故障复盘卡

字段	记录
事件标题 / 日期	
业务影响	
关联单号 / 消息 ID	
时间线	
根因	
恢复动作	
是否存在重复处理风险	
预防措施 / 监控改进	

7.3 项目架构草图

请画出：业务触发 → 发送系统 → 接口技术 → 中间件 → 接收系统 → 业务结果。



7.4 术语卡片

序号	术语	一句话定义	它在六层中的位置 / 项目例子
1			
2			
3			
4			
5			
6			

参考入口与维护说明

产品能力、支持范围和命名会随版本演进。使用本地图做分析框架时，应结合目标版本的 SAP Help Portal、SAP Notes、Simplification Item Catalog、Product Availability Matrix 与项目配置进行确认。

主题	官方入口
Managed Gateway（原 CIG）	https://help.sap.com/docs/ARIBA_CIG
SAP Integration Suite	https://help.sap.com/docs/integration-suite
SAP S/4HANA	https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE
SAP Help Portal	https://help.sap.com/

版本维护 每完成一个项目阶段，建议更新一次接口台账、九问法答案、升级风险和故障复盘；每次升级前重新核对产品名称、支持矩阵与官方指南。

我的下一步学习计划

优先选择一个当前项目中的真实接口，用九问法完成第一张知识卡。